Syncopes et palpitations

Appareil cardio-vasculaire — Sémiologie — Version complète de référence

Métadonnées	
Version du prompt	v4.1
Date de génération	30/10/2026
Sources	Diapositives (33 pages) ; prise de notes (19 pages)
Périmètre	Cours entier

Légende des couleurs et des étiquettes

Bleu gras	notions clés.
Orange gras	points de vigilance et corrections des notes ; commence toujours par [Correction] ou [Vigilance].
Violet	informations incertaines ; commence toujours par [Incertain].
Vert	compléments extérieurs au cours (recherche web) ; commence toujours par [Hors cours].
[Insistance d'un intervenant], [Non abordé cette année], [Dit à l'oral]	indications de priorité reprises de la prise de notes.

Partie I — La syncope

1. Que faire devant une perte de connaissance ? (diapositives n°1 et 2)

Question posée en cours : « je perds connaissance devant vous ; que faites-vous ? » (1 : rien ; 2 : je pars de l'amphithéâtre ; 3 : j'appelle le SAMU ; 4 : je prends le pouls). La 1re chose à faire est de **prendre le pouls** (radial, ou fémoral, plus difficile). **En l'absence de pouls avec perte de connaissance, on commence un massage cardiaque** en attendant le SAMU. Si le pouls est présent, la perte de connaissance n'est pas due à un arrêt circulatoire par trouble du rythme ; un pouls lent oriente vers une bradycardie, un pouls rapide vers une tachycardie.

[Dit à l'oral] Seulement 10 % environ des personnes victimes d'un arrêt cardiaque extrahospitalier survivent : il faut intervenir vite.

[Hors cours] Les données françaises récentes donnent un taux de survie d'environ 7 % ; il reste inférieur à 10 % dans la plupart des régions du monde.

[Dit à l'oral] La syncope est un motif de consultation très fréquent, le plus souvent bénin mais parfois grave.

2. Définition et mécanisme (diapositives n°3 et 5)

[Insistance d'un intervenant] La **syncope** est une **perte de connaissance brutale, brève, spontanément résolutive, avec chute du tonus musculaire**. Chaque mot compte :

• **perte de connaissance** : le patient n'est plus en relation avec le monde extérieur ; sans perte de connaissance (simple chute, altération de la conscience), ce n'est pas une syncope ;

• **brutale** : pas ou peu de prodromes (signes avant-coureurs), le patient ne voit rien venir ;

• **brève** : de quelques secondes à 1 minute ; un coma n'est pas une syncope ; dans une syncope cardiaque, le cerveau n'est plus irrigué, cela ne peut pas durer 30 minutes ;

• **spontanément résolutive** : le patient reprend conscience sans intervention extérieure, sans phase post-critique (contrairement à l'épilepsie) ; une perte de connaissance non résolutive est une mort subite ;

• **chute du tonus musculaire** : le patient debout tombe, avec un risque de blessure.

[Vigilance] Les notes écrivent que la syncope survient « le plus souvent sans prodromes ». C'est vrai pour les syncopes cardiaques ; les syncopes réflexes s'accompagnent au contraire souvent de prodromes (pâleur, sueurs, nausées).

Le **mécanisme** est une **chute transitoire du débit sanguin cérébral**. Les origines sont surtout **cardiovasculaires** : **chute brutale du débit cardiaque** (bloc atrioventriculaire, où la fréquence peut passer de 70 à 20 battements par minute ; trouble du rythme sévère ; fibrillation ventriculaire) ou **vasoplégie** (vasodilatation brutale avec chute de la pression artérielle, comme dans la syncope vagale).

La relation de base est : **pression artérielle = débit cardiaque × résistances artérielles**. Une syncope survient si le débit chute (cœur qui ne pompe plus, typiquement un sujet âgé en bloc atrioventriculaire) ou si les résistances s'effondrent (vasodilatation).

[Correction] Les notes définissent Qc comme le « débit cérébral » ; dans la formule, Qc est le débit cardiaque.

La **lipothymie** (« présyncope ») est une sensation de malaise très brève, **sans chute du tonus musculaire** : le patient ne perd presque pas connaissance, le mécanisme s'interrompt.

[Insistance d'un intervenant] L'**interrogatoire permet le diagnostic de la cause dans 50 % des cas**. Il est important de **rencontrer les témoins** : avant, pendant et après (mouvements anormaux évoquant une épilepsie, durée, souvent surestimée). Les **étiologies sont nombreuses**. Exemple : une syncope à l'effort fait rechercher un rétrécissement aortique ou une cardiopathie ischémique.

3. Démarche devant une perte de connaissance transitoire (diapositive n°4)

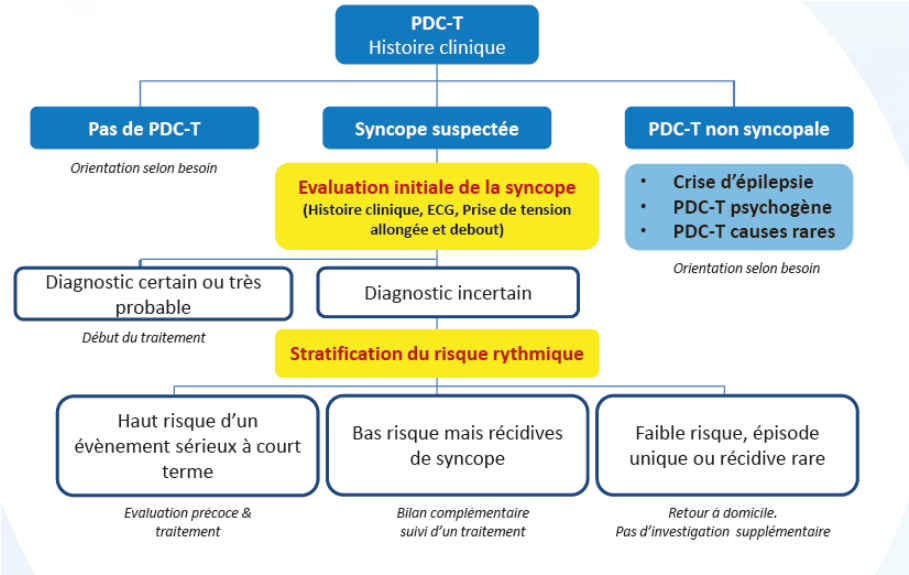


Figure — diapositive n°4

Description du schéma (diapositive n°4) : arbre décisionnel « présentation de patients avec probable perte de connaissance transitoire ». À partir de l'**histoire clinique**, 3 branches : **pas de perte de connaissance transitoire** (orientation selon besoin) ; **syncope suspectée** ; **perte de connaissance transitoire non syncopale** (crise d'épilepsie, perte de connaissance psychogène, causes rares ; orientation selon besoin). En cas de syncope suspectée : **évaluation initiale** (histoire clinique, **électrocardiogramme**, **prise de tension allongée et debout**). Si le diagnostic est certain ou très probable : début du traitement. S'il est incertain : **stratification du risque rythmique** en 3 niveaux : haut risque d'événement sérieux à court terme (évaluation précoce et traitement) ; bas risque mais récidives (bilan complémentaire suivi d'un traitement) ; faible risque, épisode unique ou récidive rare (retour à domicile, pas d'investigation supplémentaire).

La perte de connaissance transitoire (en anglais « transient loss of consciousness ») peut être traumatique ou non. Hors traumatisme, elle peut correspondre à une **crise d'épilepsie** (convulsions, récupération lente avec phase post-critique) ou à une **syncope**. **Minimum à faire devant une syncope suspectée** : histoire du patient (cardiopathie), électrocardiogramme, pression artérielle allongée ET debout (hypotension orthostatique).

[Correction] Les notes classent la cause « psychogène » parmi les syncopes et listent épilepsie, causes rares et causes psychogènes sous « perte de connaissance avec traumatisme ». Sur la diapositive n°4, la perte de connaissance psychogène, l'épilepsie et les causes rares forment le groupe des pertes de connaissance transitoires non syncopales.

4. Classification (diapositive n°6)

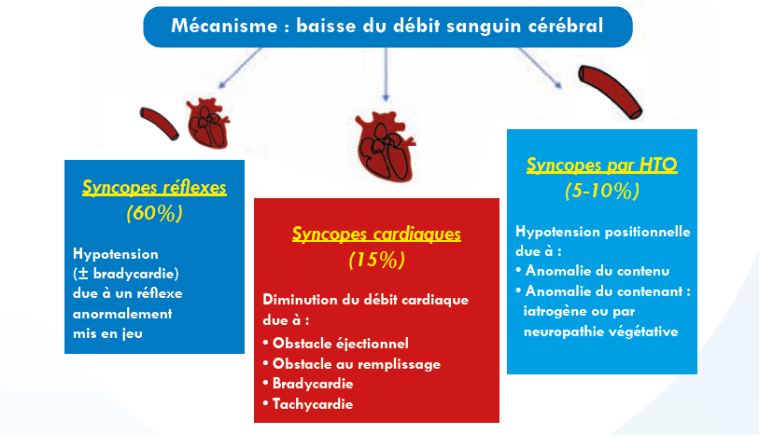


Figure — diapositive n°6

Description du schéma (diapositive n°6) : schéma « mécanisme : baisse du débit sanguin cérébral », avec 3 catégories : **syncopes réflexes (60 %)** : hypotension (± bradycardie) due à un réflexe anormalement mis en jeu ; **syncopes cardiaques (15 %)** : diminution du débit cardiaque due à un obstacle à l'éjection, un obstacle au remplissage, une bradycardie ou une tachycardie ; **syncopes par hypotension orthostatique (5 à 10 %)** : hypotension positionnelle due à une anomalie du contenu, ou à une anomalie du contenant (iatrogène ou par neuropathie végétative).

4.1. Syncopes réflexes (60 %)

Hypotension sévère, souvent avec **bradycardie**, due à un **réflexe anormalement mis en jeu** (système vagal), médiée par le système neurovégétatif et précipitée par les émotions. **[Dit à l'oral]** Le sympathique (stress, activité) et le parasympathique s'équilibrent en permanence (parasympathique dominant la nuit). Face à la peur ou la douleur, le sympathique augmente fortement et le parasympathique augmente pour le contrebalancer ; chez certaines personnes, ce parasympathique redescend très lentement et reste très actif : chute de tension, vasodilatation, bradycardie. C'est pourquoi on demande aux externes de s'asseoir au bloc s'ils se sentent mal.

Le **malaise vagal** (bradycardie, sueurs) peut aboutir à la syncope. Les patients ont souvent des antécédents de syncopes ayant débuté jeunes ; dans un contexte particulier (stress, chaleur), ils ont des prodromes : **sueurs, pâleur, nausées, vomissements**. Il faut alors s'asseoir.

4.2. Syncopes par hypotension orthostatique (5 à 10 %)

Typiquement chez le **patient âgé**, parkinsonien, traité pour hypertension. Au passage en position debout, la pression artérielle ne s'adapte pas et chute. Causes : **anomalie du contenu** (anémie très sévère, déshydratation, pertes liquidiennes, hémorragie) ou **du contenant** (iatrogène : vasodilatateurs, hypotenseurs ; neuropathie végétative : maladie de Parkinson, diabète) ; l'alcool peut aussi induire une hypotension.

4.3. Syncopes cardiaques (15 %)

Diminution du débit cardiaque par :

• **bradycardie**, notamment par **dysfonction sinusale** (le nœud sinusal, situé dans l'oreillette droite, délivre normalement 60 à 70 impulsions par minute) ou **bloc atrioventriculaire** ;

• **tachycardie ventriculaire**, qui peut dégénérer en **fibrillation ventriculaire** (contraction désordonnée et inefficace) ; **[Non abordé cette année]** les tachycardies

supraventriculaires peuvent aussi en causer, mais c'est très rare ;

• **obstacle à l'éjection** : **rétrécissement aortique**, pathologie la plus fréquente du sujet âgé ; avec l'âge, les cuspides se calcifient et la surface valvulaire passe de 3 à 4 centimètres carrés à 0,5 centimètre carré : suffisant au repos, mais syncope à l'effort par débit insuffisant. Rappel : dyspnée, angor et syncope d'effort. **[Dit à l'oral]** Exemple type : le patient qui court après son bus et s'effondre ;

• **obstacle au remplissage** (plus rare), par exemple une tumeur de l'oreillette gauche qui obstrue la valve mitrale.

5. Étiologies, critères de risque et orientation (diapositives n°7 à 9)

Étiologies par mécanisme (diapositive n°7)

Mécanisme	Étiologies
Syncopes réflexes (neuromédiées)	Vasovagale classique : stress orthostatique (station debout prolongée), stress émotionnel (peur, émotion, phobie du sang, douleur somatique ou viscérale, instrumentation, manipulation). Situationnelle : miction, stimulation digestive (déglutition, défécation), toux, éternuement, après l'effort, postprandiale, autres (rire, jouer du saxophone). Hypersensibilité du sinus carotidien. Formes atypiques (sans facteur déclenchant apparent ni prodromes).
Syncopes par hypotension orthostatique	Médicaments (vasodilatateurs, diurétiques, antidépresseurs, neuroleptiques, alcool). Perte de volume (hémorragie, diarrhée, vomissements). Dysfonction secondaire du système nerveux autonome (diabète, urémie, amylose, lésions médullaires). Dysfonction primaire du système nerveux autonome (maladie de Parkinson, atrophie multisystématisée, démence à corps de Lewy).
Syncopes cardiaques	Arythmies : bradycardie (maladie du sinus, bloc atrioventriculaire, dysfonction de stimulateur ou de défibrillateur implantable), tachycardie (supraventriculaire ; ventriculaire sur cardiopathie ou canalopathie ; ventriculaire idiopathique), arythmies d'origine médicamenteuse. Causes structurelles : cardiaques (ischémique, cardiomyopathie hypertrophique ou dilatée, valvulopathie, masse cardiaque, tamponnade), autres (embolie pulmonaire, dissection aortique, hypertension pulmonaire).

[Insistance d'un intervenant] Il est important de savoir si la syncope est **bénigne ou maligne**. Diapositive n°8, critères de risque :

Critères de risque (diapositive n°8)

Critères majeurs de risque élevé	Critères mineurs de haut risque	Principaux critères de bas risque
Syncope à l'effort ou en position allongée ; palpitations précédant la syncope ; symptômes cardiaques récents ; cardiopathie sévère ; électrocardiogramme anormal.	Absence de prodromes ; histoire familiale de mort subite ; syncope en position assise. Ces critères deviennent majeurs s'ils s'associent à une cardiopathie.	Absence de cardiopathie ; longue histoire de syncopes similaires ; examen clinique normal ; électrocardiogramme normal.

Éléments d'orientation (diapositive n°9)

Type	Éléments évocateurs
Syncope réflexe	Longue histoire de syncopes récurrentes, débutant surtout avant 35 ans ; après une vue, un son, une odeur ou une douleur désagréable ; station debout prolongée ; endroits bondés ou surchauffés ; activation autonome avant la syncope (pâleur, transpiration, nausées, vomissements) ; pendant un repas ou en postprandial ; rotation de la tête ou pression sur le sinus carotidien (rasage, tumeur cervicale, col serré) ; debout peu après un effort intense ; absence de maladie cardiaque.
Hypotension orthostatique	Pendant ou après le lever ; station debout prolongée, surtout en lieu surchauffé ; debout après un effort ; début ou modification d'un médicament vasodépresseur ou diurétique ; neuropathie autonome ou maladie de Parkinson.
Syncope cardiaque	Pendant l'effort ou en décubitus dorsal ; cardiopathie structurelle ; antécédents familiaux de mort subite inexpliquée à un jeune âge ; électrocardiogramme anormal ; palpitations soudaines immédiatement suivies d'une syncope.

[Correction] Les notes situent le début des syncopes réflexes « avant 40 ans » ; la diapositive n°9 indique « avant 35 ans ».

6. Épidémiologie (diapositives n°10 et 11)

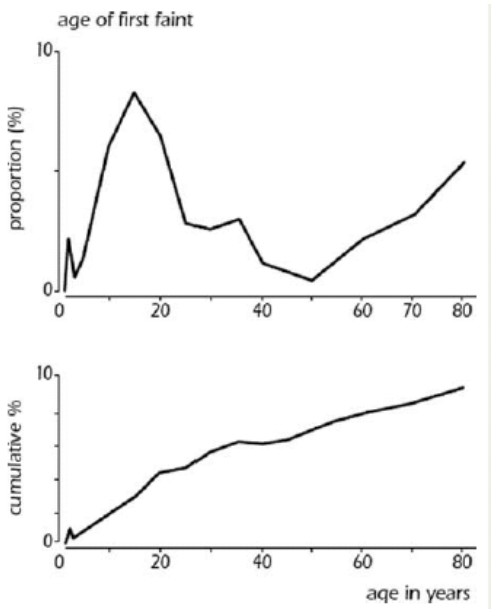


Figure — diapositive n°10

Description du schéma (diapositive n°10) : en haut, l'âge de la **1re syncope** (proportion en pourcentage selon l'âge) : un **pic vers 15 ans** (environ 8 %), un creux vers 50 ans, puis une remontée après 60 ans. En bas, le pourcentage cumulé, qui augmente avec l'âge pour atteindre environ 9 % à 80 ans.

2 pics : l'**adolescence** (environ 8 %), d'origine **vagale** dans la très grande majorité des cas (98 % selon les notes), peu inquiétante avant 20 ans, avec la même fréquence chez les garçons et les filles ; et le **sujet âgé** (après 60 ans), où la syncope est plus souvent non vagale, de **pronostic plus inquiétant**, liée à des causes cardiaques.

[Vigilance] Les notes indiquent 8 % de risque cumulé à 80 ans ; la courbe de la diapositive n°10 atteint plutôt environ 9 %.

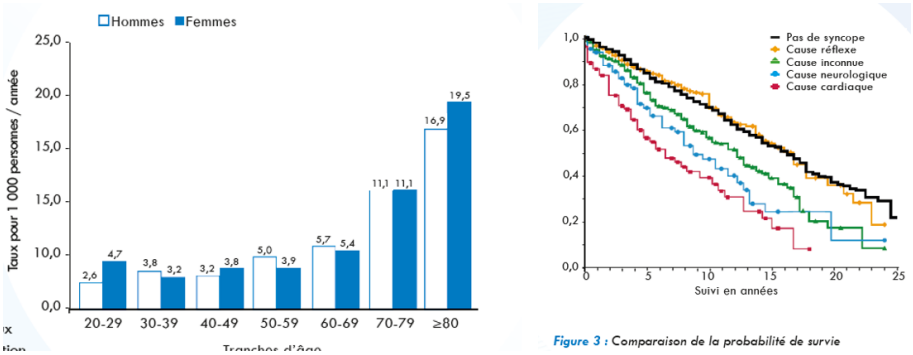


Figure 3 : Comparaison de la probabilité de survie

Figure — diapositive n°11

Description du schéma (diapositive n°11) : à gauche, l'**incidence** de la syncope (taux pour 1000 personnes par an) par tranche d'âge, hommes puis femmes : 20 à 29 ans, 2,6 et 4,7 ; 30 à 39 ans, 3,8 et 3,2 ; 40 à 49 ans, 3,2 et 3,8 ; 50 à 59 ans, 5,0 et 3,9 ; 60 à 69 ans, 5,7 et 5,4 ; 70 à 79 ans, 11,1 et 11,1 ; 80 ans et plus, 16,9 et 19,5. À droite, la **probabilité de survie** sur 25 ans : les courbes « pas de syncope » et « cause réflexe » sont superposées ; la survie est moindre pour une cause inconnue, plus encore pour une cause neurologique, et la plus basse pour une **cause cardiaque**.

Les **syncopes réflexes n'altèrent pas la survie** : elles sont dangereuses par leur environnement (au volant, par exemple), pas en elles-mêmes. **Plus la cause est cardiaque, plus le pronostic est grave**.

7. Exploration : l'interrogatoire (diapositives n°12 et 13)

7.1. Le terrain

• **Âge** : les étiologies ne sont pas les mêmes à 20 et à 70 ans.

• **Antécédents médicaux et chirurgicaux**, **antécédents de syncopes** (même contexte ? répétition ?).

• **Antécédents familiaux de syncopes ou de mort subite** (maladies génétiques cardiaques).

• **Antécédents de cardiopathie** : infarctus (la cicatrice fibreuse peut causer des tachycardies ventriculaires), valvulopathies.

• **Traitements** : hypotenseurs, bêtabloquants, neuroleptiques, antiparkinsoniens (demander l'ordonnance).

7.2. La syncope elle-même

• **Circonstances** : **pendant l'effort** = suspect, facteur de gravité (rétrécissement aortique, cardiopathie ischémique) ; **après un effort** = le plus souvent malaise vagal bénin (à l'arrêt brutal de l'effort, le sympathique s'éteint alors que le parasympathique reste actif) ; **au repos** : changement de position (hypotension orthostatique), atmosphère confinée, émotions, miction.

• **Prodromes** à rechercher systématiquement : palpitations, cœur rapide, fort ou irrégulier (trouble du rythme) ; **dyspnée** (embolie pulmonaire) ; **douleur thoracique** (syncope vagale ou trouble du rythme ventriculaire sur sténose coronaire) ; **nausées, vomissements** (malaise vagal).

[Correction] Les notes décrivent l'embolie pulmonaire comme un caillot qui « obstrue les voies respiratoires » : il obstrue les artères pulmonaires.

• **Traumatisme** : le patient est-il tombé ?

• **Signes accompagnateurs** (à demander aux témoins) : tachycardie, bradycardie, mouvements anormaux (orientent vers une épilepsie, mais possibles dans une syncope prolongée).

• **Durée** : souvent surestimée par les témoins ; 1 heure est impossible.

• **Récupération** : **brutale dans une syncope cardiaque**, **progressive avec phase post-critique dans l'épilepsie** (amnésie, patient hagard).

• **Fréquence** des épisodes. **[Dit à l'oral]** Ne pas hésiter à reposer les questions : cela peut réveiller des souvenirs.

8. Examen clinique (diapositive n°14)

• **Auscultation cardiaque** : **rétrécissement aortique** (le plus fréquent chez le sujet âgé : souffle systolique rude et râpeux au 2e espace intercostal droit, irradiant aux carotides) ; **cardiomyopathie hypertrophique** (souffle systolique par obstruction de la chambre de chasse du ventricule gauche ; maladie héréditaire).

• **Signes de cœur pulmonaire aigu** (embolie pulmonaire) : syncope, dyspnée, signes d'insuffisance cardiaque droite.

• **Recherche d'hypotension orthostatique** : mesures de la pression artérielle couché puis debout.

[Correction] Les notes décrivent un protocole (10 minutes allongé, puis mesures chaque minute pendant 10 minutes) avec un seuil de chute de pression artérielle « supérieure à 50 mmHg ». Le seuil de 50 millimètres de mercure est celui de l'hypersensibilité du sinus carotidien (diapositive n°14). Selon les sources, l'hypotension orthostatique est définie par une baisse de la pression systolique d'au moins 20 millimètres de mercure et/ou de la diastolique d'au moins 10 millimètres de mercure, dans les 3 minutes suivant le lever (après quelques minutes de repos allongé).

• **Massage du sinus carotidien** : patient allongé ; on **ausculte d'abord les carotides** (pas de sténose), puis on masse le sinus carotidien droit, puis le gauche, **jamais les 2 en même temps** (risque de mobiliser une plaque d'athérome et de provoquer un accident vasculaire cérébral). Normalement, la fréquence cardiaque ralentit un peu, sans pause ni chute tensionnelle notable. L'**hypersensibilité du sinus carotidien** est définie par une **pause de plus de 3 secondes et une chute de la pression artérielle de plus de 50 millimètres de mercure**.

[Correction] Les notes parlent du massage du « muscle carotidien » : il s'agit du sinus carotidien.

[Hors cours] Les recommandations européennes définissent l'hypersensibilité du sinus carotidien par une pause de plus de 3 secondes et/ou une chute de pression systolique de plus de 50 millimètres de mercure (un seul des 2 critères suffit).

9. L'électrocardiogramme (diapositives n°14 à 20)

[Insistance d'un intervenant] Point très important pour l'examen. L'idéal est d'enregistrer l'électrocardiogramme pendant le malaise : un patient admis pour syncope est placé sous **surveillance électrocardiographique continue**. On recherche : **bradycardie**, **tachycardie**, **troubles de conduction atrioventriculaire ou intraventriculaire**, **extrasystoles ventriculaires**, **QT long**, **séquelles d'infarctus**.

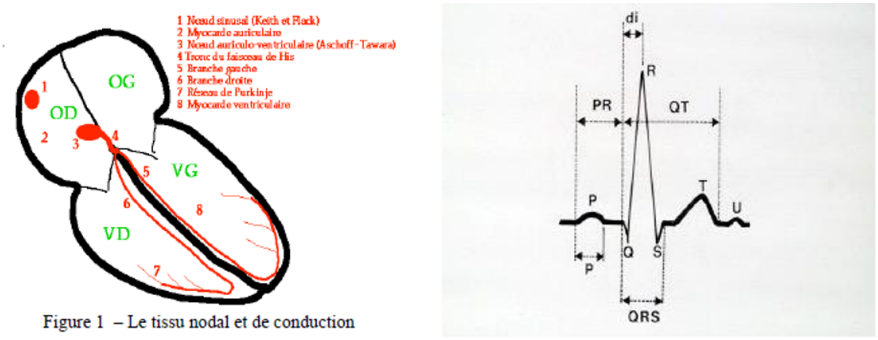


Figure — diapositive n°15

Description du schéma (diapositive n°15) : à gauche, le **tissu nodal et de conduction** : 1, nœud sinusal (de Keith et Flack) dans l'oreillette droite ; 2, myocarde auriculaire ; 3, nœud auriculo-ventriculaire (d'Aschoff-Tawara) ; 4, tronc du faisceau de His ; 5, branche gauche ; 6, branche droite ; 7, réseau de Purkinje ; 8, myocarde ventriculaire. À droite, un complexe électrocardiographique avec l'**onde P**, le **complexe QRS** (Q, R, S), l'**onde T**, l'onde U, et les intervalles **PR** et **QT**.

L'**onde P** correspond à la dépolarisation des oreillettes ; le **complexe QRS** à la dépolarisation des ventricules (il masque la repolarisation auriculaire) ; l'**onde T** à la repolarisation des ventricules. L'**intervalle PR** reflète la conduction auriculo-ventriculaire ; il est **allongé au-delà de 200 millisecondes**. L'**intervalle QT** reflète la repolarisation. Selon les notes : PR d'environ 120 millisecondes et QRS de 80 à 90 millisecondes en moyenne.

[Incertain] La valeur moyenne de 120 millisecondes pour PR est inhabituelle : la plage normale couramment admise va de 120 à 200 millisecondes. Valeur des notes non confirmée.

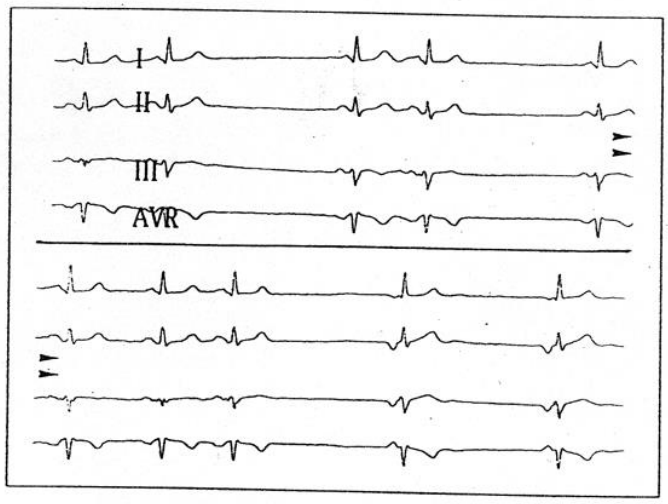


Figure — diapositive n°16

Description du schéma (diapositive n°16) : tracé en dérivations I, II, III et aVR puis long tracé : rythme irrégulier, avec des pauses sans onde P ni complexe QRS, et des ondes P d'aspect anormal (négatives en dérivation inférieure).

Exemple 1 : rythme irrégulier, avec des **pauses sans onde P ni QRS** : ce n'est pas un bloc atrioventriculaire (on verrait une onde P isolée), c'est le sinus qui ne fonctionne pas : **dysfonction sinusale**. Les ondes P **négatives en dérivations inférieures** montrent que l'activation vient d'un foyer bas situé (région du sinus coronaire) qui prend le relais.

[Vigilance] Les notes sont confuses sur ce tracé (ondes P décrites à la fois positives et négatives en dérivations inférieures, mention d'une extrasystole auriculaire bloquée) ; retenir la conclusion : syncope sur dysfonction sinusale.

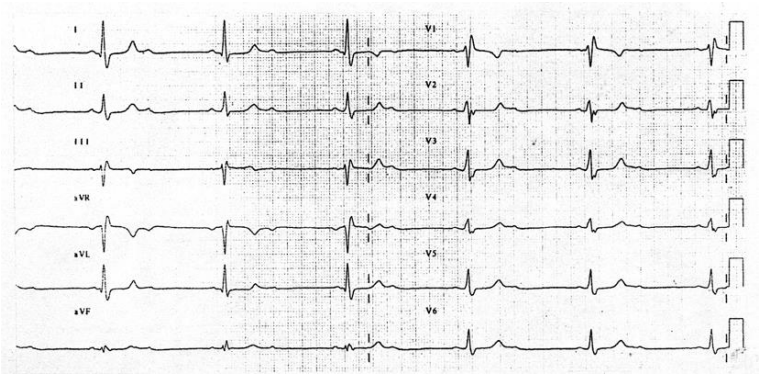


Figure — diapositive n°17

Description du schéma (diapositive n°17) : électrocardiogramme 12 dérivations ; en dérivation II, 3 flèches rouges désignent les 3 premières ondes P : 1 onde P sur 2 n'est pas suivie d'un complexe QRS.

Exemple 2 : une onde P sur 2 n'est pas suivie de QRS : la dépolarisation n'est pas conduite aux ventricules. C'est un **bloc atrioventriculaire du 2e degré, de type « 2 pour 1 »**. Pour distinguer une onde P d'une onde U, on compare sa forme à celle des autres ondes P et on vérifie la régularité de l'intervalle entre ondes P. En V1, un QRS élargi d'aspect RSR' évoque un bloc de branche droit ; en V5-V6, un bloc de branche gauche.

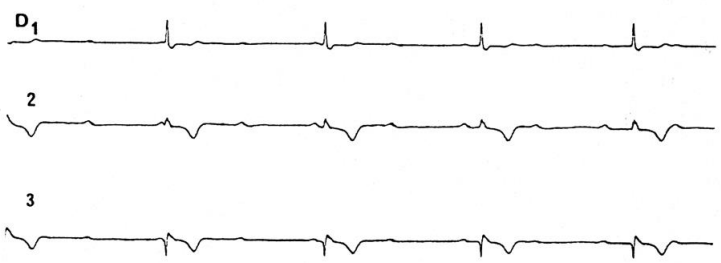


Figure — diapositive n°18

Description du schéma (diapositive n°18) : dérivations 1, 2 et 3 ; des flèches rouges marquent des ondes P régulières, sans relation fixe avec des complexes QRS rares et lents.

Exemple 3 : rythme lent, intervalle PR variable : **bloc atrioventriculaire du 3e degré** (complet), avec **dissociation atrioventriculaire** : les oreillettes battent plus vite que les ventricules, qui sont commandés par un **foyer d'échappement** plus bas situé et plus lent.

[Incertain] Les notes donnent un rythme d'environ 40 battements par minute, puis des fréquences de 60 pour les oreillettes et 30 pour les ventricules : ces chiffres ne concordent pas.

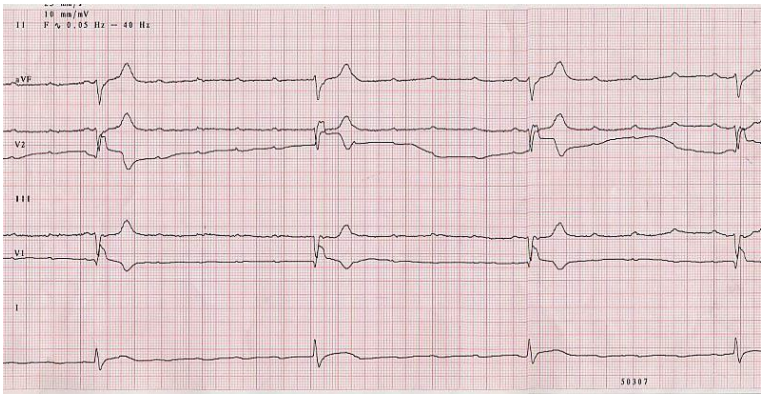


Figure — diapositive n°19

Description du schéma (diapositive n°19) : tracé avec des flèches rouges sur plusieurs ondes P consécutives, dissociées des complexes QRS, eux-mêmes lents et réguliers (rythme d'échappement).

Exemple 4 : encore un **bloc atrioventriculaire complet** avec **rythme d'échappement**. Traitement : **stimulateur cardiaque** (il détecte l'activité de l'oreillette et, si le ventricule ne suit pas, le stimule).

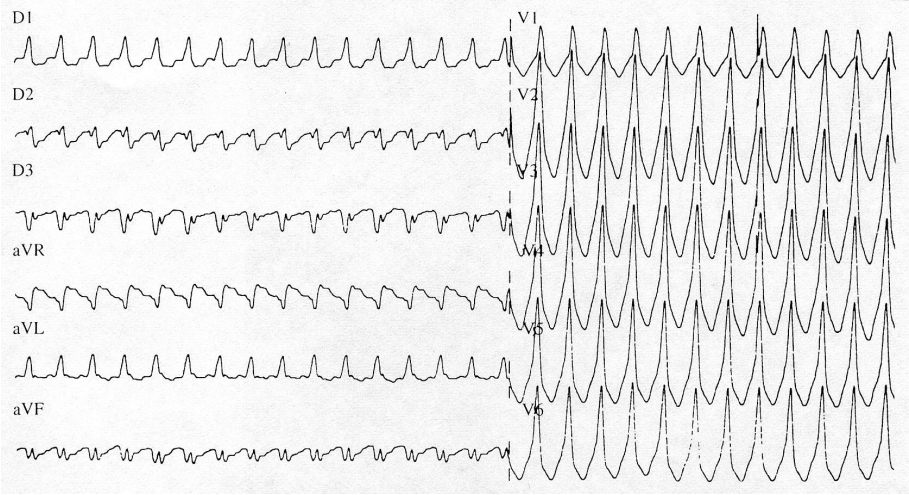


Figure — diapositive n°20

Description du schéma (diapositive n°20) : électrocardiogramme 12 dérivations d'une tachycardie rapide, régulière, à **QRS larges**, sans onde P visible, avec des QRS de même sens dans toutes les dérivations précordiales.

Exemple 5 : **tachycardie** (fréquence supérieure à 100 par minute) régulière à **QRS larges**, sans onde P, positive dans toutes les dérivations précordiales (concordance positive) : **tachycardie ventriculaire**.

[Insistance d'un intervenant] **[Vigilance] Devant une tachycardie régulière à QRS larges, évoquer systématiquement une tachycardie ventriculaire.** Une tachycardie irrégulière à QRS fins évoque une fibrillation atriale.

10. Examens complémentaires (diapositives n°21 à 23)

1) **Rien** si l'électrocardiogramme est normal et la cause établie (syncope vasovagale).

2) **Échocardiographie** au moindre doute (extrasystoles ventriculaires, recherche de cardiopathie, de séquelles d'infarctus, de valvulopathie, de dysfonction ventriculaire).

3) **Test d'effort** si la syncope est survenue à l'effort (ischémie, troubles de conduction, troubles du rythme).

4) **Holter des 24 heures ou plus** (jusqu'à 72 heures) si l'étiologie n'est pas établie.

5) **Test d'inclinaison** (« tilt test ») pour les syncopes vasovagales : patient attaché sur une table, allongé 20 minutes puis redressé 20 minutes, avec mesure continue de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle ; on cherche à reproduire le malaise (bradycardie, chute tensionnelle ou les 2), puis on rallonge la table.

6) **Étude électrophysiologique** : invasive, sonde introduite par la veine fémorale jusqu'au cœur.

7) **Holter implantable** : petit boîtier d'environ 2 centimètres placé sous la peau en regard du sternum, qui enregistre le rythme en continu pendant 2 à 3 ans ; pour les syncopes à répétition inexpliquées.

8) **Objets connectés** (montre connectée).



Figure — diapositive n°21

Description du schéma (diapositive n°21) : photographie d'un **Holter implantable** posé dans une main : un boîtier très plat et allongé, de la taille d'une petite clé USB.

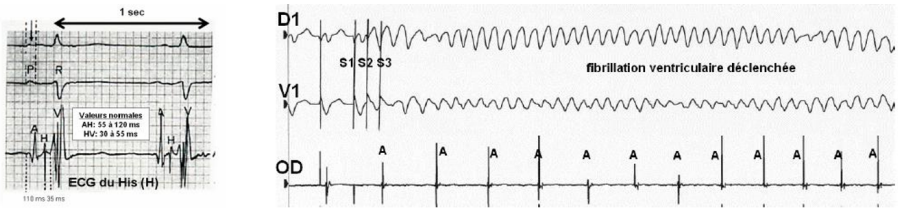


Figure — diapositive n°22

Description du schéma (diapositive n°22) : à gauche, un enregistrement endocavitaire de l'**électrocardiogramme du faisceau de His** : sur 1 seconde, on distingue l'activité auriculaire (A), le potentiel du faisceau de His (H) et l'activité ventriculaire (V) ; valeurs normales : **intervalle AH de 55 à 120 millisecondes**, **intervalle HV de 30 à 55 millisecondes** (ici 110 et 35 millisecondes). À droite, une **fibrillation ventriculaire déclenchée** par 3 extrastimulus (S1, S2, S3), visible en D1 et V1, l'activité de l'oreillette droite (A) restant enregistrée.

La sonde est placée au niveau de la valve tricuspide : le signal A correspond à l'oreillette, H au faisceau de His, V au ventricule. On localise ainsi un trouble de conduction : un **bloc au-dessus du His (nodal) est peu grave**, un **bloc sous le His est plus grave**. On peut aussi tenter de **déclencher une arythmie ventriculaire** par des extrasystoles provoquées, pour évaluer le risque.

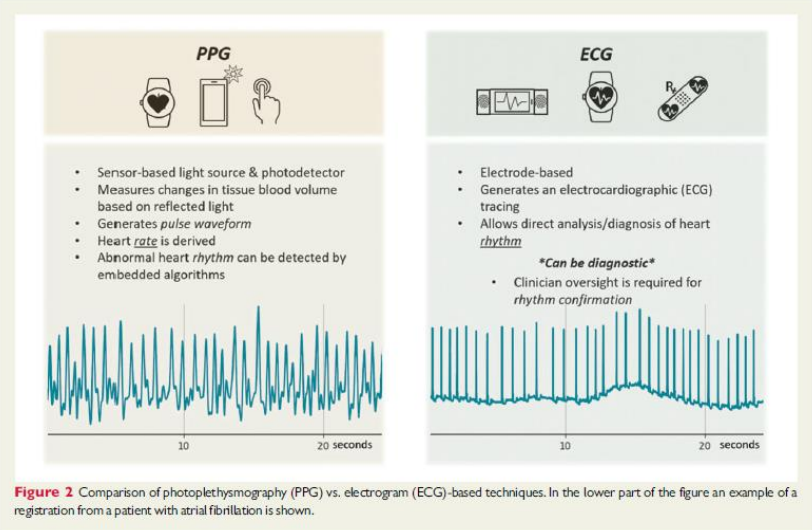


Figure 2 Comparison of photoplethysmography (PPG) vs. electrogram (ECG)-based techniques. In the lower part of the figure an example of a registration from a patient with atrial fibrillation is shown.

Figure — diapositive n°23

Description du schéma (diapositive n°23) : « objets connectés » : comparaison (en anglais) de la **photopléthysmographie** (capteur lumineux de montre mesurant les variations du volume sanguin, qui donne une courbe de pouls ; une arythmie peut être suspectée par des algorithmes) et de l'**électrocardiogramme** connecté (électrodes, vrai tracé électrique, analyse et diagnostic possible du rythme ; une vérification par un médecin reste nécessaire). En bas, des tracés obtenus chez un patient en fibrillation atriale.

11. Synthèse : les syncopes « cardiaques » (diapositives n°24 et 25)

• **Syncopes d'effort** : **rétrécissement aortique**, **cardiomyopathie hypertrophique** (septum et paroi se rejoignent presque, la cavité disparaît quasiment), **troubles du rythme ventriculaire**.

• **Syncopes « à l'emporte-pièce »** (**Stokes-Adams**) : brutales et brèves (2 à 3 secondes), dues à un **trouble conductif atrioventriculaire** (« pause » ventriculaire).

• **Hypotension orthostatique** (attention aux antihypertenseurs).

• **Syncopes réflexes** (vasovagales), les plus fréquentes.



Figure — diapositive n°25

Description du schéma (diapositive n°25) : photographie anatomique d'une **valve aortique** à 3 cuspides couvertes de **calcifications** qui empêchent son ouverture : **rétrécissement aortique**.

Partie II — Les palpitations (diapositives n°26 à 33)

1. Généralités (diapositive n°26)

Les **palpitations** sont une **perception « anormale » des battements cardiaques**, le plus souvent liée à une **tachycardie**. Présentations multiples : impression de **« battement fort »** (**extrasystole**) ; **rythme rapide et irrégulier** (évoquer d'abord une **fibrillation atriale**) ; **rythme rapide et régulier**. Elles sont très **anxiogènes**.

[Non abordé cette année] L'extrasystole est un battement prématuré ; le cœur marque ensuite une pause, et le battement suivant, mieux rempli, est plus fort (« coup de poing dans la poitrine »), selon la **loi de Frank-Starling** : plus le cœur est rempli, plus la contraction suivante est forte.

2. Interrogatoire (diapositive n°27)

• **Antécédents personnels** (cardiopathie, trouble du rythme, traitements) et **familiaux** (palpitations, syncope, mort subite).

• Épisodes : ancienneté, fréquence, durée ; circonstances (effort, repos, médicaments, excitants, toxiques) ; **caractère régulier ou irrégulier** (difficile à préciser mais très important) ; **début et fin brutaux ou progressifs** ; **manœuvres pour arrêter la crise** (un massage du sinus carotidien efficace oriente vers une origine jonctionnelle) ; **polyurie post-critique** ; **symptômes per-critiques** (douleur thoracique, syncope, dyspnée).

3. Examen clinique et examens complémentaires (diapositive n°28)

Examen général : signes d'**anémie** (pâleur des conjonctives), d'**hyperthyroïdie** (amaigrissement, nervosité, tremblements, tachycardie), **fièvre**. **Prise du pouls** (irrégulier, tachycardie, bradycardie) et auscultation cardiaque.

Examens : **électrocardiogramme +++**, puis selon les résultats : épreuve d'effort, échocardiographie, Holter (externe ou implantable), étude électrophysiologique, **biologie** (numération formule sanguine, hormones thyroïdiennes, ionogramme sanguin).

4. Exemples d'électrocardiogrammes (diapositives n°29 à 33)

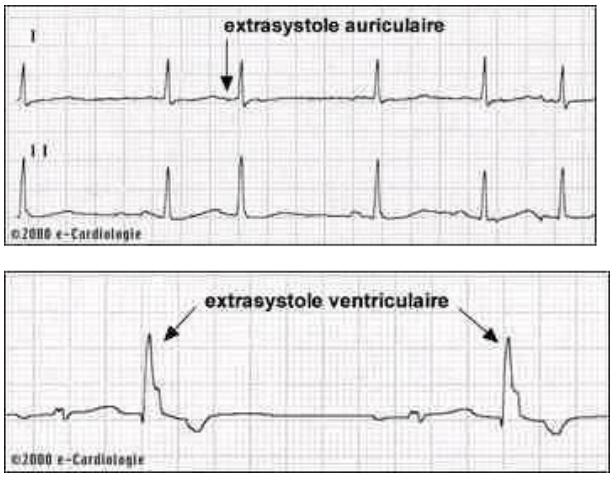


Figure — diapositive n°29

Description du schéma (diapositive n°29) : en haut, une **extrasystole auriculaire** : battement prématuré avec un QRS identique aux autres ; en bas, une **extrasystole ventriculaire** : battement prématuré à **QRS très large**.

L'**extrasystole auriculaire** est un battement prématuré né dans l'oreillette, suivi d'un repos compensateur puis d'un cycle normal ; les QRS sont identiques, ce n'est donc pas une extrasystole ventriculaire. L'**extrasystole ventriculaire** est prématurée, avec un QRS très large.

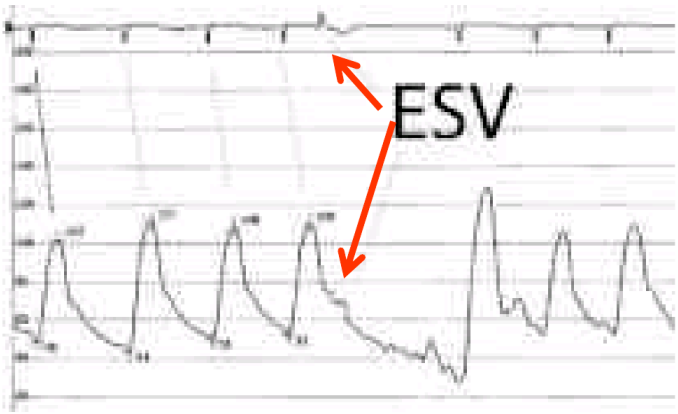


Figure — diapositive n°30

Description du schéma (diapositive n°30) : en haut, l'électrocardiogramme ; en bas, une courbe de **pression artérielle**. Des flèches rouges désignent une **extrasystole ventriculaire** : le battement prématuré donne une pulsation très faible, suivie d'une pause, puis le battement suivant produit une **pulsation nettement plus ample** (illustration de la loi de Frank-Starling).

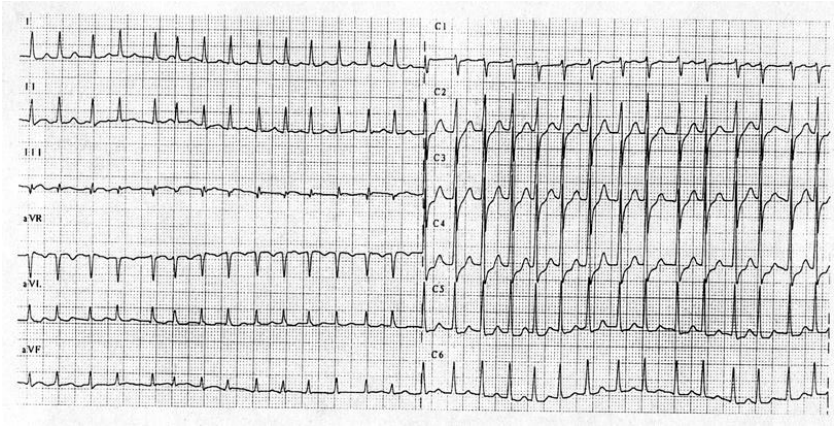


Figure — diapositive n°31

Description du schéma (diapositive n°31) : électrocardiogramme 12 dérivations d'une tachycardie à **QRS fins**, **irrégulière** (intervalles R-R variables), sans onde P visible.

Rythme rapide, QRS fins, intervalles R-R inégaux, pas d'onde P visible : **fibrillation atriale**.

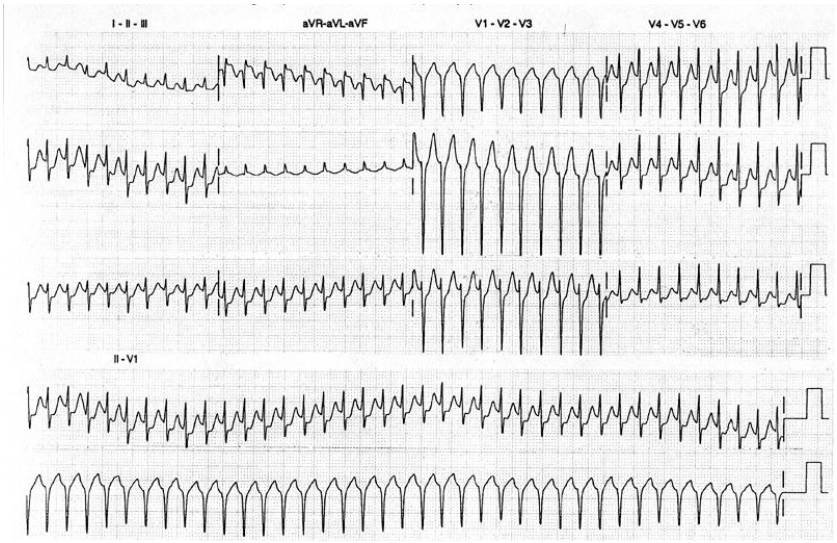


Figure — diapositive n°32

Description du schéma (diapositive n°32) : électrocardiogramme d'une tachycardie rapide, **régulière**, à **QRS fins**.

Tachycardie régulière à QRS fins : elle n'est pas ventriculaire (le QRS serait large). Selon les notes, il peut s'agir d'une tachycardie atriale ou d'une **tachycardie jonctionnelle** (née au niveau du nœud auriculo-ventriculaire). Pour les distinguer, on réalise une **manœuvre vagale** (massage du sinus carotidien, compression oculaire, verre d'eau froide, manœuvre de Valsalva) : **un arrêt brutal oriente vers une tachycardie jonctionnelle**.

[Vigilance] Les notes opposent « supraventriculaire » et « jonctionnelle » : la tachycardie jonctionnelle est une forme de tachycardie supraventriculaire ; la manœuvre vagale distingue la jonctionnelle des autres tachycardies supraventriculaires (atriales).

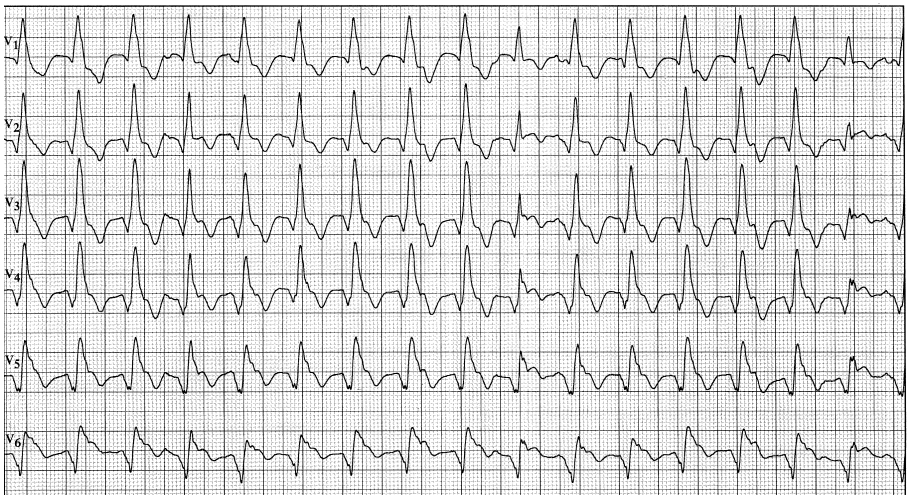


Figure — diapositive n°33

Description du schéma (diapositive n°33) : « la dissociation atrioventriculaire » : tachycardie à **108 par minute**, **QRS de 0,22 seconde** (très larges) ; des ondes P (lettres P) apparaissent **dissociées** des QRS, et des complexes de **fusion** (lettres F, encadrées) sont visibles.

Tachycardie à QRS larges avec **ondes P dissociées**, **captures et fusions** : la tachycardie naît dans le ventricule, c'est une **tachycardie ventriculaire**.

[Dit à l'oral] Un **stimulateur cardiaque** stimule mais ne défibrille pas : il traite les bradycardies (bloc atrioventriculaire). Un **défibrillateur** est utilisé quand la syncope est liée à un trouble du rythme ventriculaire.

Tableau récapitulatif des arbitrages

Point	Prise de notes	Diapositives et sources	Version retenue
Définition de l'hypotension orthostatique	Chute de plus de 50 mmHg ; protocole de 10 minutes	Diapositive : 50 mmHg = sinus carotidien ; sources : ≥ 20 mmHg systolique et/ou ≥ 10 diastolique en 3 minutes	Version des sources ([Correction])
Critères de l'hypersensibilité du sinus carotidien	Pause > 3 s et chute > 50 mmHg	Recommandations : et/ou	Diapositive, écart signalé ([Hors cours])
Formule de la pression artérielle	Qc = débit cérébral	Débit cardiaque	Débit cardiaque ([Correction])
Massage carotidien	« Muscle carotidien »	Sinus carotidien	Sinus ([Correction])
Âge de début des syncopes réflexes	Avant 40 ans	Diapositive n°9 : avant 35 ans	35 ans ([Correction])
Place des causes psychogènes	Parmi les syncopes	Diapositive n°4 : perte de connaissance non syncopale	Non syncopale ([Correction])
Embolie pulmonaire	Obstrue les voies respiratoires	Obstrue les artères pulmonaires	Artères ([Correction])
Survie après arrêt cardiaque extrahospitalier	10 %	Sources : environ 7 % en France	Écart signalé ([Hors cours])
PR moyen	120 ms	Plage usuelle 120 à 200 ms	Non confirmé ([Incertain])
Fréquences du bloc complet (exemple 3)	40, puis 60 et 30 par minute	Chiffres discordants	Non tranché ([Incertain])

Glossaire des abréviations

Abréviation	Nom complet
AH, HV	Intervalles oreillette-His et His-ventricule
BAV	Bloc atrioventriculaire
CMH	Cardiomyopathie hypertrophique
CP	Cœur pulmonaire
DAI	Défibrillateur automatique implantable
ECG	Électrocardiogramme
ESA, ESV	Extrasystole auriculaire, extrasystole ventriculaire
EVS	Extrasystoles ventriculaires
FA, FV	Fibrillation atriale, fibrillation ventriculaire
HSSC	Hypersensibilité du sinus carotidien
HTO (HO)	Hypotension orthostatique
IDM	Infarctus du myocarde
MSC	Massage du sinus carotidien
NAV	Nœud auriculo-ventriculaire
NFS	Numération formule sanguine
PA, TA	Pression artérielle, tension artérielle
PDC-T (TLOC)	Perte de connaissance transitoire (transient loss of consciousness)
PM	Pacemaker (stimulateur cardiaque)
PPG	Photopléthysmographie
Qc, RA	Débit cardiaque, résistances artérielles
RAo	Rétrécissement aortique
SNA	Système nerveux autonome
TDC, TDR	Troubles de conduction, troubles du rythme
TV	Tachycardie ventriculaire